

PROJET MEDIASTOCK

Documentation Technique

Architecture · Base de données · API REST · Sécurité · Déploiement

Version	1.0
Stack technique	PHP 8.2 / MySQL 8 · Docker · Bootstrap 5.3 · Traefik HTTPS:4433
Audience	Développeurs, administrateurs système, jury BTS SIO SLAM

1. Architecture Générale

1.1 Vue d'ensemble (architecture 3-tiers)

MediaStock est une application web **3-tiers** entièrement conteneurisée via Docker. L'accès public est sécurisé par Traefik en HTTPS sur le port 4433.

Tier	Composant	Technologie
Tier 1 — Présentation	Navigateur web (PC / mobile)	HTML5 · Bootstrap 5.3 · JS ES6+
Tier 2 — Logique métier	Serveur applicatif (conteneur web)	PHP 8.2 procédural · PDO
Tier 3 — Données	Serveur de base de données (conteneur db)	MySQL 8 / MariaDB

1.2 Services Docker

Service	Image	Rôle	Port interne
web	php:8.2-apache	Serveur applicatif PHP	80
db	mysql:8	Base de données relationnelle	3306
phpmyadmin	phpmyadmin/phpmyadmin	Administration BDD (auth manuelle)	80

1.3 Réseau de production

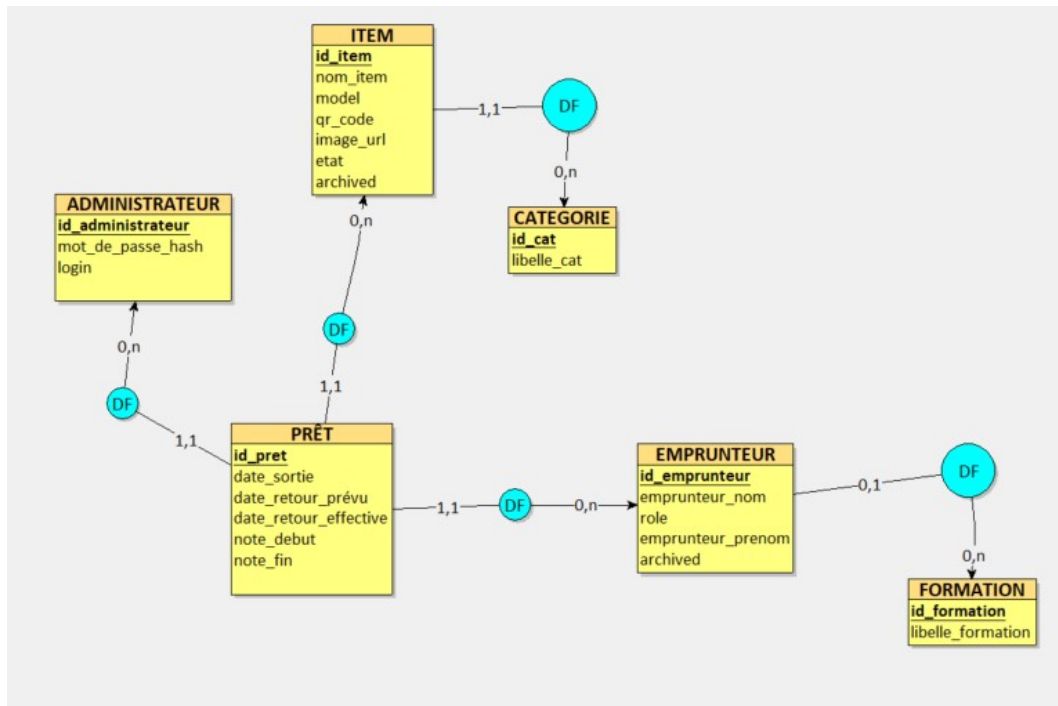
Paramètre	Valeur
URL publique	https://mediastock.iris.a3n.fr:4433
Reverse-proxy	Traefik (port 4433)
Certificat TLS	Let's Encrypt (géré automatiquement par Traefik)
Redirection	HTTP → HTTPS:4433 forcée
phpMyAdmin	Auth manuelle obligatoire — pas d'auto-login

2. Arborescence du Projet

docker-compose.yml	Définition des 3 services Docker + réseau + volumes
Dockerfile	Image PHP 8.2-Apache personnalisée
config/Database.php	■ Majuscule obligatoire sur Linux — Singleton PDO
config/env.php	Pont Docker → PHP : lecture des variables d'environnement
sql/init.sql	Schéma complet + 25 matériels + 16 formations + 4 catégories
src/models/BaseModel.php	Classe mère — connexion PDO partagée
src/models/Item.php	Modèle matériel — CRUD + génération QR Code
src/models/Pret.php	Modèle prêt — enregistrement sortie / retour
src/models/Administrateur.php	Modèle authentification — password_verify
public/api/	Endpoints REST JSON (auth, items, prêts, scan)
public/frontend/	IHM — HTML / CSS / JS (login, dashboard, scan)
public/frontend/assets/	Bootstrap 5.3, html5-qrcode.js, styles custom

3. Base de Données

3.1 Modèle Conceptuel de Données (MCD)



3.2 Accès base de données

Hôte (interne Docker)	db
Base de données	mediastock
Utilisateur root / app	défini dans .env (injecté par Docker)
Mot de passe	MediaStock06200@@&
Charset	utf8mb4

4. Configuration

4.1 config/env.php — Variables d'environnement

Le fichier **config/env.php** charge les variables Docker dans des constantes PHP, évitant d'écrire les credentials en dur dans le code :

```
define('DB_HOST', getenv('DB_HOST') ?: 'db');
define('DB_NAME', getenv('DB_NAME') ?: 'mediastock');
```

```
define('DB_USER', getenv('DB_USER') ?: 'root');  
define('DB_PASS', getenv('DB_PASS'));
```

4.2 config/Database.php — Singleton PDO

■ **Attention Linux** : le fichier doit être nommé **Database.php** avec la majuscule — le système de fichiers Linux est sensible à la casse. Une erreur de casse provoque une exception PHP fatale (class not found).

```
class Database {    private static ?PDO $instance = null;    public static  
function getConnection(): PDO {        if (self::$instance === null) {  
$dsn = "mysql:host=".DB_HOST.";dbname=".DB_NAME.";charset=utf8mb4";  
self::$instance = new PDO($dsn, DB_USER, DB_PASS, [...]);        }  
return self::$instance;    }  
}
```

5. Sécurité

Anti-injection SQL	PDO prepared statements — systématique sur toutes les requêtes
Anti-XSS	htmlspecialchars(\$var, ENT_QUOTES, 'UTF-8') à chaque sortie HTML
Hashage mots de passe	password_hash() / password_verify() — algorithme bcrypt
HTTPS	Forcé par Traefik (redirection HTTP → port 4433)
Gestion de session	session_start() + session_regenerate_id(true) après login
CSRF	Jeton aléatoire bin2hex(random_bytes(32)) sur les formulaires sensibles
phpMyAdmin	Auth manuelle obligatoire — PMA_USER désactivé

6. Déploiement

6.1 Pré-requis

Docker Engine	≥ 20.10
Docker Compose	≥ 2.0 (plugin intégré)
Traefik	Configuré sur le serveur hôte avec ACME (Let's Encrypt)

6.2 Procédure de démarrage

```
git clone <repo> && cd mediastock
```

```
cp .env.example .env # renseigner les credentials
```

```
docker compose up -d --build # démarrage + initialisation BDD automatique
```

6.3 Maintenance courante

Sauvegarde BDD	docker exec db mysqldump -u root -p mediastock > backup.sql
Restauration BDD	docker exec -i db mysql -u root -p mediastock < backup.sql
Consultation des logs	docker compose logs -f web
Redémarrage des services	docker compose restart

7. Tests

7.1 Tests fonctionnels (manuels)

Connexion admin valide	Compte admin existant	Redirection dashboard
Connexion identifiants erronés	N/A	Message d'erreur, pas de session
Ajout matériel	Connecté admin	Matériel créé, QR Code généré

Prêt sur matériel disponible	Matériel non prêté	Prêt enregistré, statut = prêté
Prêt sur matériel déjà prêté	Matériel en cours de prêt	Erreur RG-01 affichée
Retour de matériel	Prêt actif	Date retour enregistrée, statut = disponible
Scan QR invalide	QR non reconnu	Message d'erreur clair
Suppression avec prêt actif	Matériel prêté	Suppression bloquée (RG-04)

7.2 Tests de sécurité

- Injection SQL sur formulaires → bloquée (PDO prepared statements).
- Injection XSS dans les champs texte → bloquée (htmlspecialchars).
- Accès direct aux endpoints API sans session → HTTP 401 Unauthorized.
- Connexion en HTTP → redirection automatique HTTPS:4433 par Traefik.

Document de référence pour la maintenance et l'évolution de l'application MediaStock.